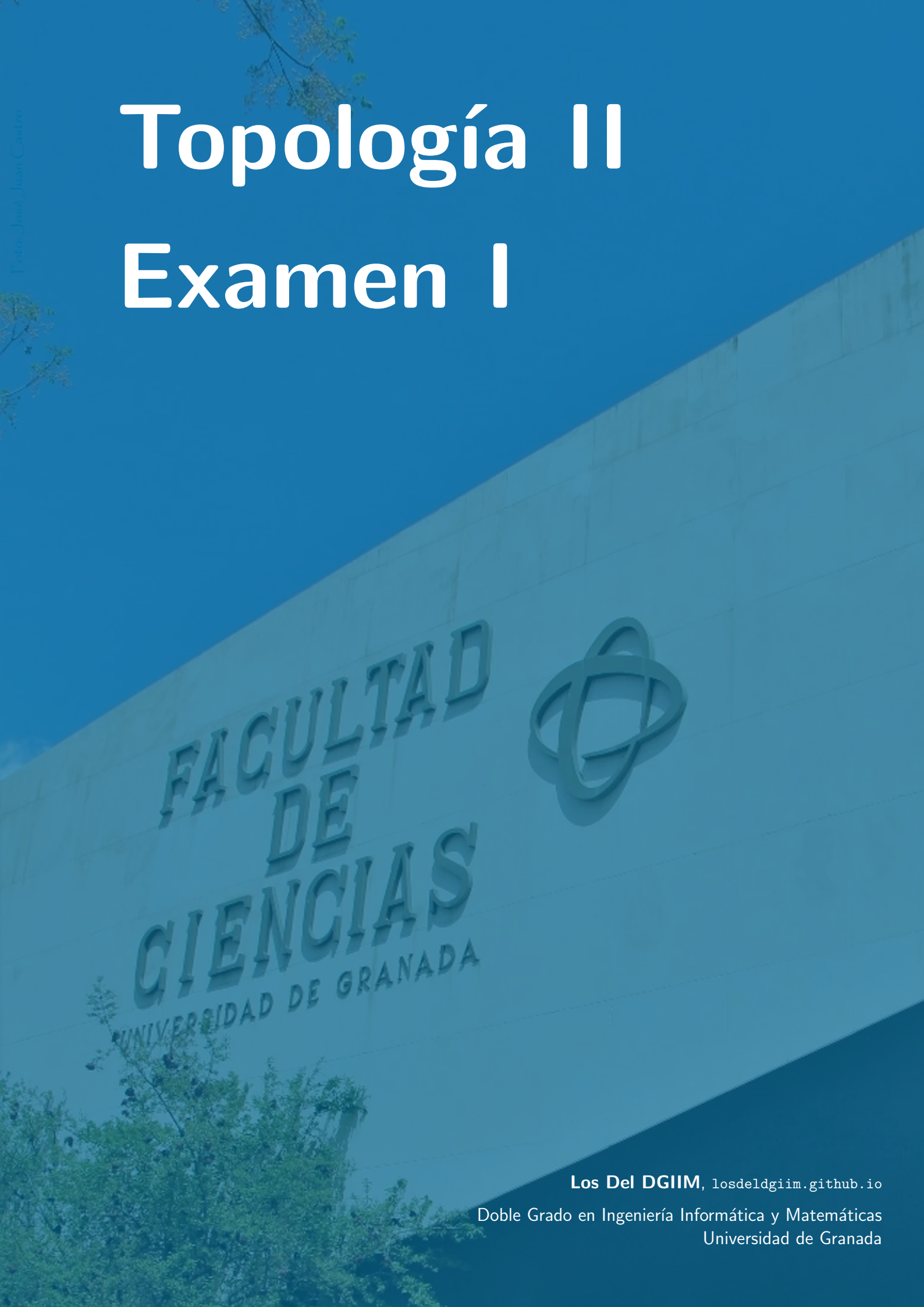
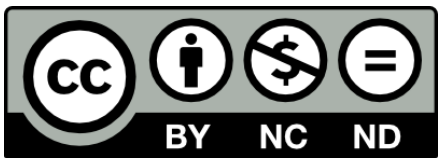
Topología II
Examen I



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II
Examen I

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2023/24.

Grado Grado en Matemáticas.

Grupo Grupo A.

Descripción Prueba del Tema 1.

Fecha 25 de abril de 2024.

Ejercicio 1 (7.5 puntos)**.** Sea $X_n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| \geqslant 2\}$ con la topología usual inducida.

a) Encontrar un retracto de deformación de X_n distinto de X_n (detallar la retracción y la homotopía).

b) Estudiar si $X_1 \cong X_n$ cuando $n \geqslant 2$.

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** Sea X un conjunto con $|X| \geqslant 2$. Fijado $x_0 \in X$ se considera la topología

$$T = \{U \subseteq X : x_0 \notin U\} \cup \{X\}$$

¿Es (X, T) contráctil?

Solución.

Ejercicio 1 (7.5 puntos)**.** Sea $X_n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| \geqslant 2\}$ con la topología usual inducida.

a) Encontrar un retracto de deformación de X_n distinto de X_n (detallar la retracción y la homotopía).

Consideramos el conjunto:

$$S_n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 2\}$$

Antes de demostrar formalmente que, efectivamente, S_n es un retracto de deformación de X_n, veamos cómo debe ser el retracto. La idea es contraer cada punto $x \in X_n$ hacia su punto correspondiente en la esfera S_n a lo largo de la recta que une el origen con x, como se puede observar en la Figura 1.

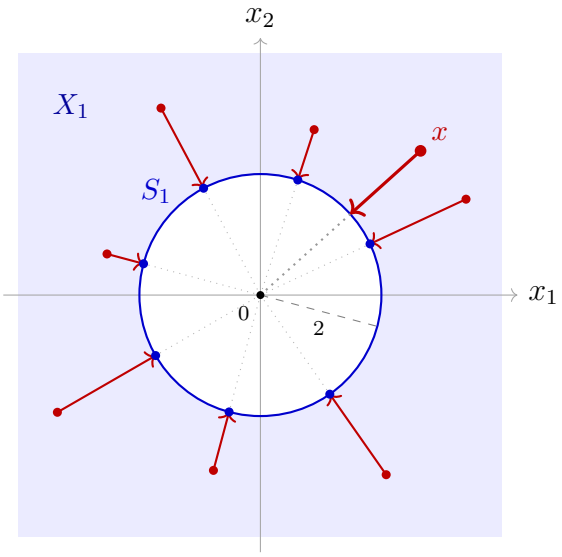


Figura 1: Representación de la retracción por deformación radial de X_1 sobre S_1 en $\mathbb{R}^2$.

Para definir la homotopía que transforma X_n en S_n, la idea es unir mediante un segmento cada punto $x \in X_n$ con su correspondiente punto en S_n, que es $2\frac{x}{\|x\|}$. Definimos por tanto la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} H: & X_n \times [0,1] & \longrightarrow & X_n \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)x + 2t\dfrac{x}{\|x\|} \end{array}$$

Observemos que $\|x\| \neq 0$ para todo $x \in X_n$. Además, para comprobar que la aplicación H está bien definida, debemos verificar que $H(x,t) \in X_n$ para todo $(x,t) \in X_n \times [0,1]$; es decir, que $\|H(x,t)\| \geqslant 2$ para todo $(x,t) \in X_n \times [0,1]$.

$$\begin{aligned} \|H(x,t)\| &= \left\|(1-t)x + 2t\frac{x}{\|x\|}\right\| = \|x\|\left(1 - t + \frac{2t}{\|x\|}\right) = \|x\|(1-t) + 2t \\ &\geqslant 2(1-t) + 2t = 2 \qquad \forall x \in X_n, \quad \forall t \in [0,1] \end{aligned}$$

Por lo que $H(x,t) \in X_n$ para todo $(x,t) \in X_n \times [0,1]$, por lo que H está bien definida. Es claro también que H es continua, y observamos además que:

- $H(x,0) = x \quad \forall x \in X_n$.
- $H(x,1) = \dfrac{2x}{\|x\|} \in S_n \quad \forall x \in X_n$.
- Si $y \in S_n$, entonces $\|y\| = 2$, y por tanto:

$$H(y,1) = 2\frac{y}{\|y\|} = y$$

Por tanto, consideramos la siguiente aplicación:

$$\begin{array}{rccc} r: & X_n & \longrightarrow & S_n \\ & x & \longmapsto & H(x,1) = 2\dfrac{x}{\|x\|} \end{array}$$

Esta aplicación es continua, y además cumple que $r(y) = y$ para todo $y \in S_n$, por lo que r es una retracción de X_n sobre S_n. Para ver que S_n es un retracto de deformación de X_n, basta con observar que H es una homotopía entre Id_{X_n} y $i \circ r$, donde $i : S_n \hookrightarrow X_n$ es la inclusión canónica.

b) Estudiar si $X_1 \cong X_n$ cuando $n \geqslant 2$.

Para cada $m \geqslant 1$ tenemos que $S_m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} : \|x\| = 2\}$ es un retracto de deformación de X_m. Observamos además que la aplicación $f : \mathbb{S}^m \to S_m$ dada por:

$$f(x) = 2x$$

es un homeomorfismo, de donde deducimos que:

$$\pi_1(X_m) \cong \pi_1(S_m) \cong \pi_1(\mathbb{S}^m) \qquad \forall m \geqslant 1$$

Por tanto, para $n = 1$ tenemos que:

$$\pi_1(X_1) \cong \pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$$

Por otro lado, para $n \geqslant 2$ tenemos que:

$$\pi_1(X_n) \cong \pi_1(\mathbb{S}^n) = \{1\}$$

Como $\{1\} \ncong \mathbb{Z}$, deducimos que sus grupos fundamentales no son isomorfos, y por tanto $X_1 \ncong X_n$ para todo $n \geqslant 2$.

Ejercicio 2 (2.5 puntos)**.** Sea X un conjunto con $|X| \geqslant 2$. Fijado $x_0 \in X$ se considera la topología

$$T = \{U \subseteq X : x_0 \notin U\} \cup \{X\}$$

¿Es (X,T) contráctil?

Sí es contráctil, pues si consideramos $H : X \times [0,1] \to X$ dada por:

$$H(x,t) = \begin{cases} x & \text{si } t \in [0, 1/2[\\ x_0 & \text{si } t \in [1/2, 1] \end{cases}$$

Si tomamos $U \in T$:

- Si $U = X$ tenemos trivialmente que $H^{-1}(X) = X \times [0,1]$, que es un conjunto abierto.
- Si $U \neq X$ tenemos entonces que $x_0 \notin U$, y:

$$\begin{aligned} H^{-1}(U) &= \{(x,t) \in X \times [0,1] : H(x,t) \in U\} \\ &= \{(x,t) \in X \times [0,1] : (t \geqslant 1/2 \wedge x_0 \in U) \vee (t < 1/2 \wedge x \in U)\} \\ &= \{(x,t) \in X \times [0,1] : t < 1/2 \wedge x \in U\} = U \times [0, 1/2[\end{aligned}$$

  Con $U \times [0, 1/2[$ un conjunto abierto, como producto de dos conjuntos abiertos.

En definitiva, tenemos que H es continua, así como que:

- $H(x,0) = x \quad \forall x \in X$.
- $H(x,1) = x_0 \quad \forall x \in X$.

Por lo que H es una homotopía entre Id_X y la función constantemente igual a x_0, de donde $\{x_0\}$ es un retracto de deformación de (X,T), por lo que este espacio topológico es contráctil.